



GDD TP Final Programación de Videojuegos 1 - 2026

Alemanno, Kevin

Decurgez, Alejandro

Hivemindz!

High Concept

El juego es un top-down arcade donde el objetivo es infectar a todos los humanos del mapa y eliminar a las fuerzas policiales, utilizando las habilidades a disposición del jugador y las hordas de zombies bajo su mando.

A medida que el jugador infecta humanos al atacarlos, estos se convierten en zombies que empiezan a perseguir a la población restante, mientras estos huyen. El jugador controla a Zero, una entidad zombie capaz de dirigir a la horda mediante un set de habilidades que se van desbloqueando a lo largo de la partida.

El loop del juego consiste en infectar a todos los humanos del mapa y eliminar a las fuerzas policiales. El toque roguelike de las habilidades le otorga rejugabilidad, aparte de ofrecer un modo secundario de oleadas que desafía al jugador a sobrevivir rondas de enemigos cada vez más numerosas.

Mecánicas

Principio de la partida:

El jugador comienza en forma humana. En esta etapa, los policías y agentes no lo atacan. El usuario dispondrá de 15 segundos para elegir su posición inicial en el mapa.

Una vez posicionado, el jugador puede apretar el botón de ataque básico, generando un área alrededor del zombie que infecta a todos los afectados, al mismo tiempo que el jugador se vuelve zombie, y empieza la partida en sí.

Si el jugador no activa por sí mismo la transformación antes de los 15 segundos, se convertirá automáticamente en zombie.

Gameplay:

El objetivo del juego en su modo principal es infectar a todos los humanos del mapa, sin morir a manos de la policía o agentes especiales. Cada humano infectado es un zombie que se une al ejército de Zero. Para ganar también debe eliminar a todos los policías.

A medida que se infectan ciertos porcentajes de la población, aparecerán más policías y agentes en el mapa. A su vez, el jugador deberá elegir entre 2 habilidades al azar (una LMB y una RMB) que reemplazan a las anteriores. Estas elecciones son obligatorias, forzando al jugador a cambiar su estilo de juego.

El jugador solo puede tener una habilidad LMB y una RMB activas al mismo tiempo.

Habilidades: El jugador tendrá en un principio un set de habilidades que lo ayudarán a cumplir su misión:

Habilidades base:

Rally of Death (LMB básico): manteniendo presionado LMB, el jugador controla a todos los zombies en pantalla, obligándolos a desplazarse hacia el cursor con un boost de velocidad. La habilidad funciona una cantidad determinada de segundos continuos (indicado con un indicador circular en el HUD). Si se agota completamente, el jugador debe esperar 6 segundos antes de volver a usarla (mecánica de overhear).

Infecting Spit (RMB básico): presionando RMB, el jugador dispara un proyectil hacia el cursor que infecta al primer humano que impacte. Tiene un tiempo de recarga.

Dash (Barra espaciadora): el jugador se desplaza rápidamente en línea recta hacia la dirección de movimiento. Tiene un tiempo de recarga. El cooldown se muestra en un indicador circular en el HUD.

Habilidades LMB desbloqueables:

Come Together: los zombies cercanos se acumulan alrededor del jugador durante unos segundos. Al finalizar la acumulación, explotan hacia fuera, separándose del jugador en un radio y obteniendo buffs temporales de velocidad, reducción de daño, resistencia al empuje y cooldown de ataque reducido. El jugador es invulnerable durante la fase de acumulación.

Biomass Collapse: hasta 24 zombies cercanos al cursor colapsan alrededor de un zombie central designado, formando una masa compacta. El zombie central tiene mayor velocidad y rango de detección. Los zombies de la masa resisten mejor los empujes enemigos.

Kick-Start Combustion: el jugador patear al zombie más cercano hacia la dirección del cursor. El zombie sale disparado y explota al impactar con un humano o enemigo, infectando/dañando a todo lo que haya en el radio de la explosión.

Hivemind: los zombies existentes más cercanos, junto con hasta 25 zombies invocados por la habilidad, se posicionan en un anillo alrededor del jugador durante una fase de acumulación de 2.5 segundos. Durante esa fase el jugador no puede moverse. Una vez completada, los zombies copian exactamente los movimientos del jugador mientras este se desplaza por el mapa, dañando e infectando por contacto a todo lo que toquen. El jugador es invulnerable durante toda la habilidad.

Habilidades RMB desbloqueables:

Necrotic Pulses: habilidad activa/inactiva mediante RMB. Al activarse, emite pulsos periódicos alrededor del jugador que infectan humanos, ralentizan y dañan enemigos. Mientras está activa, el jugador se mueve más lento pero tiene mayor resistencia al daño, mayor resistencia al empuje y el cooldown del dash se reduce a la mitad.

Putrified Daggers: dispara un burst de 3 proyectiles en abanico. Requiere múltiples impactos para infectar a un humano (más aún si es un peleador). Hace más daño a las fuerzas enemigas que el proyectil básico.

Poisonous Pit: lanza un proyectil que al impactar deja un charco venenoso en el suelo. El charco ralentiza y bloquea los ataques de cualquier unidad que esté sobre él, y emite pulsos de daño/infección periódicos durante su duración.

Elite Reinforcements: invoca 4 zombies elite alrededor del jugador. Estos zombies están permanentemente buffeados: velocidad, resistencia al daño y cooldown de ataque reducido, idénticos a los buffs post-exposición de Come Together. Desaparecen a los 7.5 segundos de haber sido invocados.

Bonificaciones permanentes:

Cada vez que aparece la pantalla de selección de habilidades, junto a las dos opciones de habilidades (LMB y RMB), se presenta una tercera opción: una bonificación permanente elegida al azar. A diferencia de las habilidades, las bonificaciones no reemplazan nada, se acumulan y se mantienen activas durante toda la partida.

Las bonificaciones disponibles son:

Adrenaline Rush: aumenta la velocidad de movimiento del jugador en un 50%.

Second Wind: restaura la vida del jugador al máximo instantáneamente. Disponible sólo si el jugador no tiene la vida completa.

Genetic Enhancement: reduce el cooldown de todas las habilidades (LMB, RMB y Dash) en un 25%.

Immovable Object: el jugador se vuelve inmune al empuje causado por balas enemigas y ataques de brawlers.

Cognitive Psyop: los humanos y brawlers reconocen al jugador como uno de los suyos. Se comportan con él como lo harían con otro humano, manteniendo distancia por boids pero no huyen, no atacan y no lo detectan como amenaza. No afecta a policías ni SWAT.

Rotting Armor: reduce el daño recibido por el jugador en un 50%.

Carrion Bullets: cuando el jugador recibe un disparo, la bala atraviesa al jugador y se convierte en un proyectil zombie (Infecting Spit), y sigue su trayecto. Adicionalmente, el jugador recibe un 25% menos de daño.

NPCs:

-Civiles: objetivo principal del juego. Deambulan por el mapa evitando obstáculos (autos) y mantienen distancia entre sí mediante comportamiento de boids. Al detectar a un zombie o al jugador en su rango de visión, entran en estado de alerta y huyen a mayor velocidad, con un signo de exclamación visible sobre su cabeza. Al entrar en contacto con un zombie o una habilidad del jugador, se infectan y se convierten en zombies tras una breve animación de transformación.

-Peleadores: subclase de civil que no huye de los zombies.

Con un “bate” en mano, realizan un ataque en área con bajo cooldown, que empuja a los zombies alrededor. Se infectan igual que un civil normal (aunque tienen una mayor resistencia a infectarse), y constituyen una fracción de la población.

-Policías: deambulan por el mapa agrupándose con los civiles hasta entrar en combate. Al detectar zombies o al jugador, buscan posicionarse a cierta distancia y disparan una bala a la vez. Las balas hacen daño y empujan hacia atrás. Constituyen la gran mayoría de las fuerzas enemigas. No pueden ser infectados, sólo eliminados.

-SWAT: subclase de policía. Más rápidos, mayor cantidad de vida, y al disparar su escopeta lanzan 3 balas en simultáneo en un arco, las cuales infligen el doble de daño y empuje de una bala de pistola. Constituyen una pequeña fracción de las unidades enemigas.

Controles

WASD: teclas de movimiento.

LMB: ataque de horda.

RMB: ataque básico.

Espacio: dash.

Mouse-wheel: zoom

Modos de juego:

Infección (Normal): objetivo es infectar a todos los humanos y eliminar a todos los enemigos del mapa. Se registra el tiempo de partida. Al ganar, si el tiempo se encuentra entre los 10 mejores registros del dispositivo, el jugador puede ingresar su nombre para figurar en el leaderboard local.

Oleadas (Waves): el jugador debe sobrevivir 9 oleadas de enemigos cada vez más numerosas. Cada oleada dura 60 segundos. Los humanos se reponen periódicamente. Se ofrecen selecciones de habilidades cada 3 minutos. El juego termina cuando el jugador muere, o cuando tras la última oleada infecta a todos los humanos restantes y elimina a todos los enemigos.

UI

HUD:

Esquina superior-izquierda:

- Salud del jugador.
- XP del jugador (humanos a infectar hasta el siguiente nivel).

Parte superior de la pantalla:

- Barra de población (humanos, zombies y policías).
- Tiempo de partida / contador de waves.

Esquina superior-derecha:

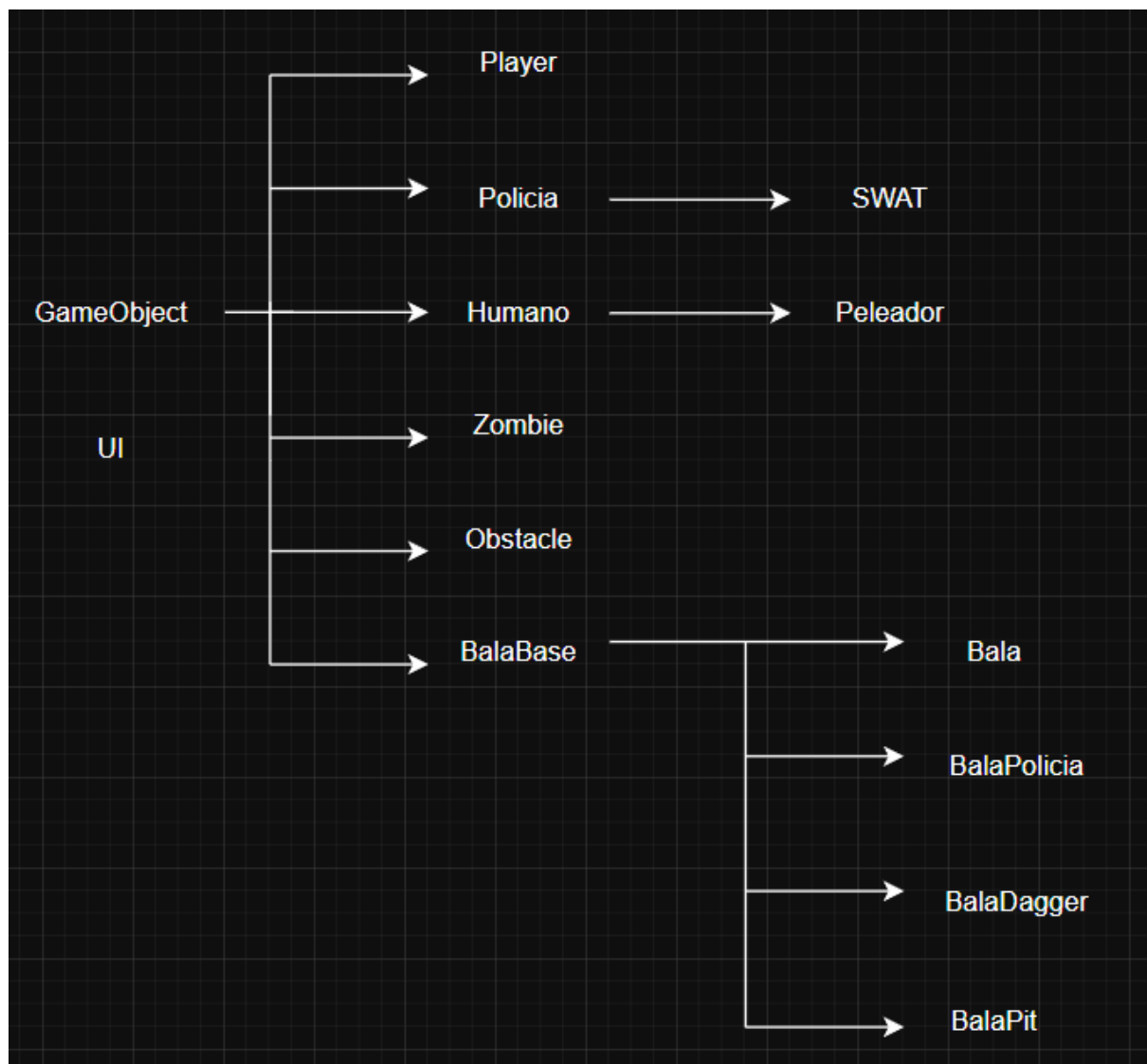
- Cooldown de habilidades.

Otros:

- Interfaz de selección de habilidades.
- Pantallas de victoria y derrota.
- Menú del juego (con controles, selector de modos y leaderboard local).
- Salud de los policías/nivel de infección de humanos.
- Borde amarillo en la pantalla que aumenta en intensidad al tener menos salud el jugador.

- Borde blanco para zombies afectados por habilidades LMB.
- Flash rojo en el sprite al recibir daño el jugador y policías.
- Flashes verdes en el sprite de los humanos durante la transformación.

Estructura de clases



Assets

Atlas (Sprites)



worldObjects (tileset y obstáculos)



Sonidos:

brawlerStrike.wav	(Golpe de peleador)
buffedZombies.wav	(Sonido de zombies buffeados al aparecer)
explosion.wav	(Sonido de explosión de Kick-Start Combustion)
matchMusic.wav	(Música durante la partida, antes de la transformación)
menuMusic.wav	(Música de menú + Fase de preparación)
playerChannel.wav	(Sonido de habilidades canalizadas)
playerDash.wav	(Sonido de dash)
playerHit.wav	(Sonido del jugador recibiendo daño)
playerShot.wav	(Sonido del disparo de jugador)
policeShot.wav	(Sonido de disparo del policía)
swatShot.wav	(Sonido de disparo de SWAT)
transformation.wav	(Sonido de transformación del jugador)
venomousPit.wav	(Sonido del ácido de Poisonous Pit)
zombieBite.wav	(Sonido de ataque zombie)

Referencias



